
РАЗДЕЛ III

11 Критерий Манна-Уитни и критерий Пирсона 2

2

1 Представим сервисную компанию, где заявки клиентов поступают в электронную очередь: например, это могут быть обращения в техподдержку, заказы на подключение услуги или запросы на обработку документов. После обновления программной платформы руководство хочет понять, изменилась ли скорость работы системы. Для этого случайным образом выбирают несколько заявок, обработанных в старой версии программы, и несколько заявок, обработанных в новой версии. Для каждой заявки фиксируют, сколько секунд прошло от её поступления до завершения обработки. Затем сравнивают две выборки между собой.

Если времена в новой версии в целом оказываются меньше, это будет говорить о повышении эффективности системы. Если различие статистически значимо, можно сделать вывод, что обновление действительно повлияло на процесс обработки.

1.1 В рамках исследования сравниваются две независимые совокупности наблюдений:

- a. время обработки заявок в старой версии системы
- b. время обработки заявок в новой версии системы

1.2 Проверяется гипотеза $H_0 : F_{\text{ст}}(x) = F_{\text{нов}}(x)$

Альтернатива $H_1 : F_{\text{ст}}(x) \neq F_{\text{нов}}(x)$

Важно: критерий Манна-Уитни часто используют как тест на различие распределений, но на практике он особенно чувствителен к сдвигу между ними.

1.3 Формулы для расчетов

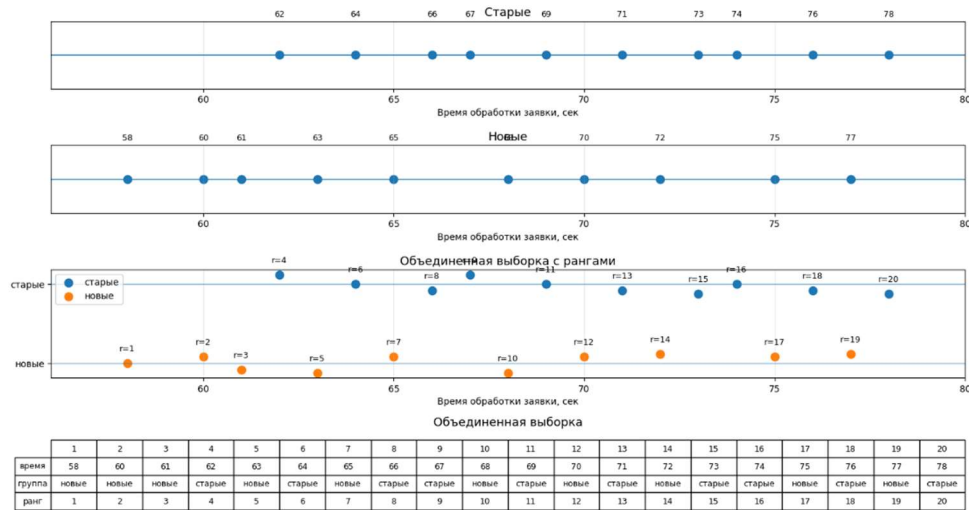
$$U_{\text{ст}} = R_{\text{ст}} - \frac{n(n+1)}{2}, U_{\text{нов}} = R_{\text{нов}} - \frac{n(n+1)}{2}, U = \min(U_{\text{ст}}, U_{\text{нов}})$$

1.4 По U для $n_1 = n_2 = 10$ ищут значение p-value в таблице точного распределения критерия Манна-Уитни. В нашем случае p-value=0,2799

1.5 Вывод: так как $p > 0,05 = \alpha$, нулевая гипотеза о совпадении распределений времени обработки заявок в старой и новой версиях системы не отвергается. Следовательно, по имеющимся данным

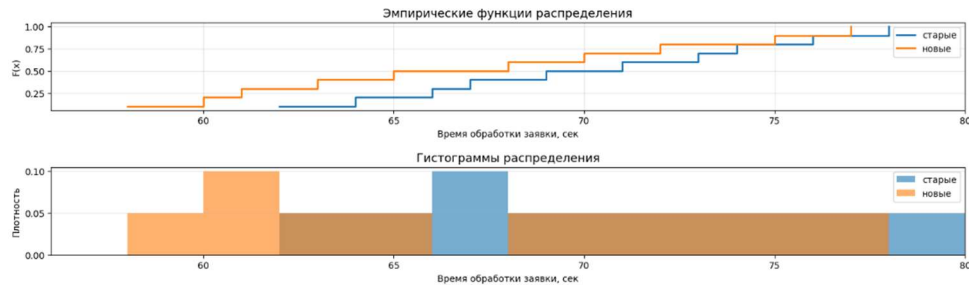
статистически значимых различий между двумя выборками не обнаружен

1.6 Иллюстрация и расчеты



Расчеты статистики Манна-Уитни

$n_{\text{старые}} = 10$, $n_{\text{новые}} = 10$
 $R_{\text{старые}} = 120$, $R_{\text{новые}} = 90$
 $U_{\text{старые}} = 65$, $U_{\text{новые}} = 35$
 $U = \min(U_{\text{старые}}, U_{\text{новые}}) = 35$
 $p\text{-value} = 0.2799$



2 Рассматривается время между поступлениями заявок в систему техподдержки, в минутах

Для таких интервалов естественная модель – экспоненциальный закон

2.1 Есть выборка из 60 наблюдений

3.8, 24.1, 10.5, 7.3, 1.4, 1.4, 0.5, 16.1, 7.4, 9.9,

0.2, 28.0, 14.3, 1.9, 1.6, 1.6, 2.9, 6.0, 4.5, 2.8,
 7.6, 1.2, 2.8, 3.7, 4.9, 12.3, 1.8, 5.8, 7.2, 0.4,
 7.5, 1.5, 0.5, 23.8, 27.0, 13.2, 2.9, 0.8, 9.2, 4.6,
 1.0, 5.5, 0.3, 19.2, 2.4, 8.7, 3.0, 5.9, 6.3, 1.6,
 27.9, 11.9, 22.4, 18.0, 7.3, 20.4, 0.7, 1.7, 0.4, 3.1

2.2 Проверяется гипотеза $H_0: X \sim \text{Exp}_\lambda$

Альтернатива $H_1: X \not\sim \text{Exp}_\lambda$

2.3 Построение критерия

a. Оценить параметры

b. Разбить диапазон данных на интервалы. Чтобы критерий Пирсона работал корректно, нужно, чтобы ожидаемые частоты были не меньше 5.

Удобно взять 5 интервалов с одинаковыми теоретическими вероятностями по 0.2

Границы находятся из функции распределения экспоненциального закона $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$. Тогда квантили вычисляются по

$$\text{формуле } x_p = -\frac{\ln(1-p)}{\lambda}$$

Замечание. Можно разбивать на интервалы одинаковой длины

c. Найти наблюдаемые частоты n_i

d. Найти теоретические вероятности p_i и ожидаемые частоты np_i

e. Вычислить статистику Пирсона $\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$

2.4 Определить число степеней свободы $r = k - s - 1$, где s число оцененных по выборке параметров

2.5 Найти критическое значение $\chi^2_{1-\alpha, r}$ по таблице. $\chi^2_{\text{крит}} = 7,815$

2.6 Сделать вывод: т. к. $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{крит}}$, нулевая гипотеза не отвергается.

Полученные данные не противоречат гипотезе о том, что время между поступлениями заявок имеет экспоненциальное распределение

2.7 Иллюстрации и расчеты

Таблица расчётов для критерия Пирсона

Интервал	n_j	p_j	np_j	$(n_j - np_j)^2 / (np_j)$
[0.00; 1.68)	16	0.2	12.0	1.3333
[1.68; 3.85)	12	0.2	12.0	0.0
[3.85; 6.91)	8	0.2	12.0	1.3333
[6.91; 12.14)	11	0.2	12.0	0.0833
[12.14; +∞)	13	0.2	12.0	0.0833

$n = 60$
 среднее $\bar{x} = 7.5433$
 оценка $\lambda = 1/\bar{x} = 0.1326$
 число интервалов $k = 5$
 степени свободы $v = 3$
 $\chi^2_{\text{набл}} = 2.8333$
 $\chi^2_{\text{крит}}(0.05; 3) = 7.8147$
 $p\text{-value} = 0.4180$
 Вывод: гипотеза об экспоненциальном распределении не отвергается.

